

Dossier De Conception (DDC)

du projet

Challenge De Radiogoniometrie (CDR)

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Dmitri Leandri Dionisio Hebo	Technicien	28/01/2026	
Approuvé par	Loïc Théolier Frederic Champion (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	28/01/2026	
Approuvé par	(IUT GEII Bdx)	Client	28/01/2026	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2022	Publication préliminaire du DDC document à compléter par le Technicien.
2	28/01/2026	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	CDR_CDC	Cahier des charges	1	IUT GEii Bdx

Table des matières

1. Nature du document	4
2. Conception préliminaire du produit	4
2.1 Architecture Électronique	4
2.1.1 Choix de l'antenne	6
2.1.2 Choix du matériaux du récepteur	7
2.1.3 Choix du matériaux de la base	8
2.2 Architecture Informatique	9
2.3 Conclusion de la conception préliminaire du produit	9
3. Conception détaillée du produit	10
3.1 Conception détaillée de l'antenne HB9CV	10
3.2 Conception détaillée de la partie acquisition	10
3.2.1 ...	10
3.3 Conception détaillée de la partie action	10
3.3.1 ...	10
3.4 Conception détaillée de la partie énergie	11
3.4.2 ...	11
3.5 Conception détaillée de la partie traitement	11
3.5.1 ...	11
3.4.1.1 ...	11
4. Dérivage des solutions techniques retenues	12
4.1 <Titre de la simulation / prototypage rapide>	12
4.2 <Titre de la simulation / prototypage rapide>	13
4.3 Conclusion de la simulation / prototypage rapide du produit	15
5. Conclusion de la conception du produit	16
6. Matrice de conformité du produit	16

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du CDC décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

2.1 Architecture Électronique

Référence de pré-conception : CPR 1

Exigences client vérifiées par préconception :

La radiogoniométrie sportive, aussi appelée chasse au renard, consiste à localiser des balises radio à l'aide d'une antenne directive et d'un récepteur.

Dans le cadre de ce projet, nous réalisons une antenne de radiogoniométrie (et les éléments associés) destinée à une chasse au renard sur la bande 144 MHz.

Le système s'appuie sur une tablette sous Windows, une clé RTL-SDR et le logiciel GNU Radio Companion pour la réception et le traitement du signal.

Par conséquent, le projet se concentre principalement sur l'aspect acquisition et traitement : conception de l'antenne, réception du signal et exploitation des données radio pour déterminer la direction d'arrivée.

Après analyse du cahier des charges nous obtenons l'architecture suivante :

Challenge Radiogoniometrie (CDR)

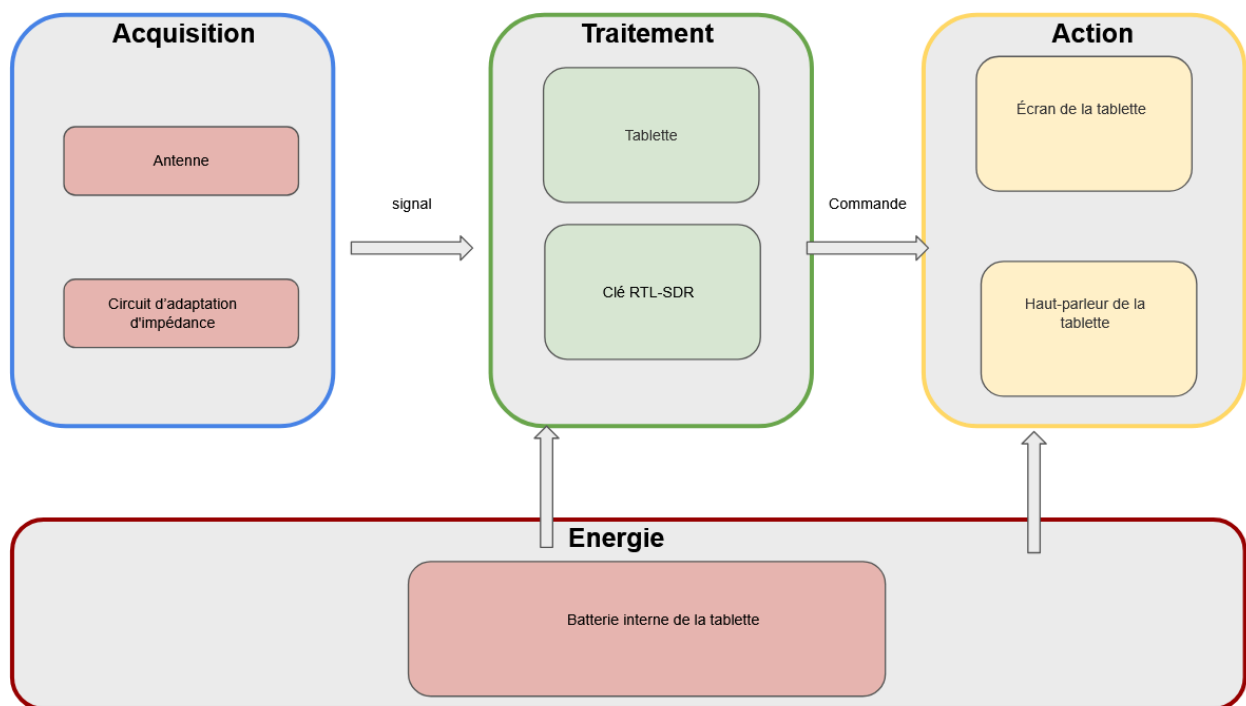


Figure 1 : Architecture électronique de l'ensemble

2.1.1 Choix de l'antenne

Référence de pré-conception : CPR 2

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_OUVERTURE, EXIG_GAIN, EXIG_DIMENSIONS, EXIG_DIRECTIVITE, EXIG_FREQUENCE

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)				Total (produit des valeurs précédentes)
		valeur sur datasheet	gain	angle d'ouverture	Dimension	
YAGI		6-7 dBi	40°	0,676*1,004 m		
		score /5	5	5	0	0
HB9CV		4,1-4,2 dBi	70°	0,260*1,041 m		
			3	4	5	60

Figure 2 : FAD pour le choix de l'antenne

Dans le cahier des charges, on nous présente deux technologies parmi lesquelles choisir pour ce projet, celle-ci sont l'antenne yagi et l'antenne HB9CV .

Malgré le fait que l'antenne yagi possède une directivité et gain supérieur, ses dimensions calculées à partir d'un calculateur en ligne spécialisée (en utilisant 3 éléments)

https://www.changpuak.ch/electronics/yagi_uda_antenna_DL6WU.php

invalident complètement cette solution car dépassant les dimensions 0.6*1.2 m spécifiées dans le cahier des charges.

2.1.2 Choix du matériaux du récepteur

Référence de pré-conception : CPR 3

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_RIGIDITE, EXIG_COUT

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Distance min et max de déflexion	conductivité	flexibilité	Prix	Disponibilité	Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
ruban de mètre		valeur sur datasheet	1.4×10^8 S/m		3,00 €			
		score /5	1	5	5	5	125	
cuivre			$58.0 - 59.6 \times 10^8$ S/m		21,00 €			
			5	0	1	1	0	
aluminium			$25.0 - 30.0 \times 10^8$ S/m		19,00 €			
			3	0	1	1	0	

Figure 3 : FAD pour le choix du matériaux du récepteur

Nous devons choisir entre plusieurs matériaux pour les parties réceptrices de l'antenne.

Nous avons d'abord comparé leur conductivité : le cuivre est le plus performant sur ce point.

Cependant, même si le mètre ruban est moins conducteur que le cuivre et l'aluminium, il possède une caractéristique essentielle du cahier des charges : sa flexibilité et sa mémoire de forme.

Ces propriétés rendent les autres options inadaptées et nous amènent à choisir le mètre ruban.

2.1.3 Choix du matériaux de la base

Référence de pré-conception : CPR 4

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_MASSE, EXIG_COUT

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)						Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Densité du matériau	pois	prix	Disponibilité	Durabilité			
PVC		valeur sur datasheet							
		score /5	4	5	0	3		0	
aluminium			5	3	5	4		300	
bois			3	2	0	3		0	

Figure 4 : FAD pour le choix du matériaux du boom

Afin que notre structure soit fiable, résistante et légère, plusieurs matériaux ont été envisagés pour le boom, la tige qui maintient les récepteurs.

D'après les sources internes, seul l'aluminium est disponible.

Notre choix de matériau se porte donc sur celui-ci.

2.2 Architecture Informatique

Référence de pré-conception : CPR 5

Exigences client vérifiées par préconception :

L'architecture informatique est très limitée dans ce projet, car nous utiliserons directement le logiciel GNU Radio Companion pour l'acquisition, le traitement et l'action.

2.3 Conclusion de la conception préliminaire du produit

La conception préliminaire a permis de définir une architecture fonctionnelle adaptée au projet de radiogoniométrie. Les choix techniques — notamment celui de l'antenne HB9CV pour respecter les contraintes dimensionnelles et celui du mètre ruban pour sa flexibilité — répondent aux exigences client identifiées dans le cahier des charges. L'approche retenue semble réalisable et ouvre la voie à la conception détaillée.

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du CDC.

Chaque bloc fonctionnel doit faire l'objet d'un chapitre de conception détaillé, présenté comme suit.

A la suite de la conception préliminaire, l'activité de conception détaillée a été menée. Le schéma électrique complet de la carte est fourni ci-dessous.

3.1 Conception détaillée de l'antenne

3.2.1 Dimensions

Référence de conception : CDT1

Exigences client vérifiées : EXIG_DIMENSIONS

Dans un premier temps, afin d'établir les bases de conception de l'antenne HB9CV, nous avons déterminé ses dimensions à l'aide d'un calculateur en ligne spécialisé

(<https://www.changpuak.ch/electronics/HB9CV.php>).

Cet outil nous a permis d'obtenir l'ensemble des valeurs dimensionnelles nécessaires à la réalisation de l'antenne.

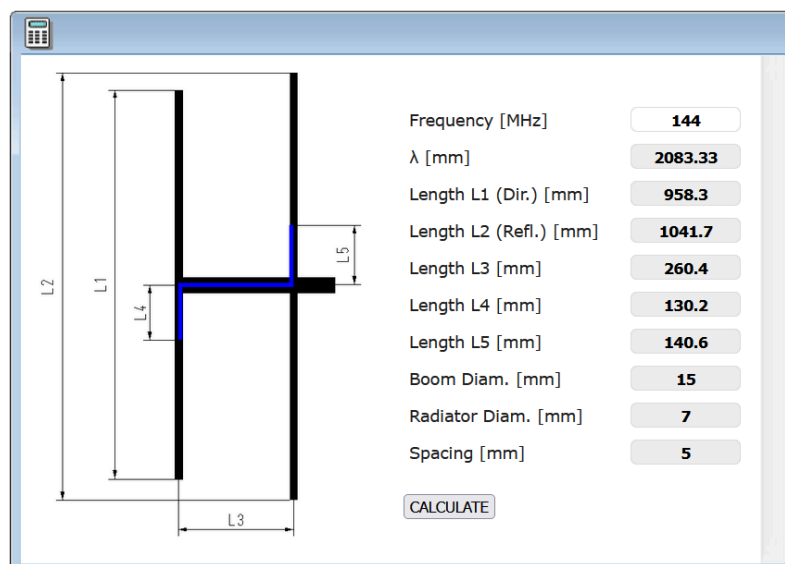


Figure 4 : Schéma de l'antenne HB9CV dimensionnée

Nous avons ensuite modélisé cette antenne à l'aide du logiciel MMANA-GAL afin d'en simuler les caractéristiques électromagnétiques.

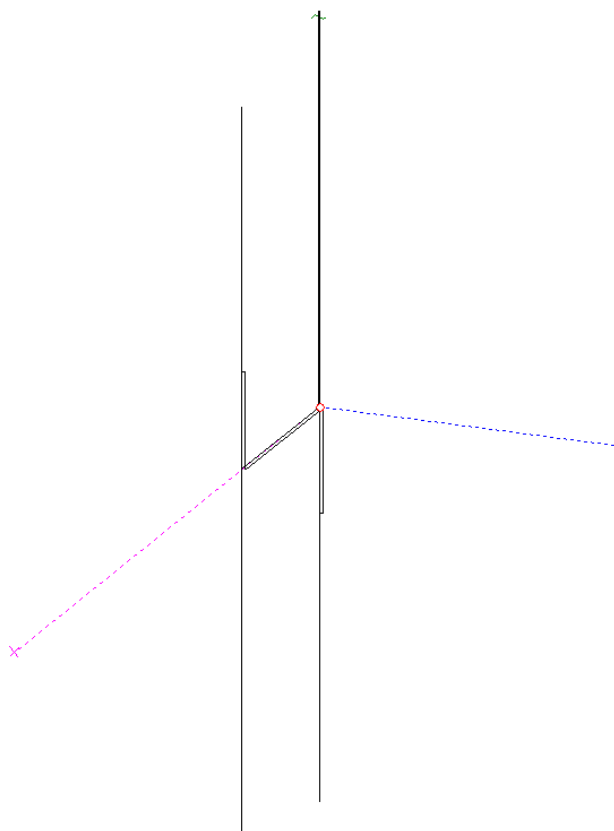


Figure 5 : Modélisation de l'antenne HB9CV

No.	X1(m)	Y1(m)	Z1(m)	X2(m)	Y2(m)	Z2(m)	R(mm)	Seg.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.52085	0.8	-1
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1406	0.8	-1
3	0.0	0.0	-0.1406	0.0	0.0	-0.52085	0.8	-1
4	0.0	0.0	0.0	0.2604	0.0	0.0	0.8	-1
5	0.2604	0.0	0.0	0.2604	0.0	0.1302	0.8	-1
6	0.2604	0.0	0.1302	0.2604	0.0	0.47915	0.8	-1
7	0.2604	0.0	0.0	0.2604	0.0	-0.47915	0.8	-1
8	0.2604	0.0	0.1302	0.2604	0.005	0.1302	0.8	-1
9	0.2604	0.005	0.1302	0.2604	0.005	0.0	0.8	-1
10	0.0	0.005	0.0	0.2604	0.005	0.0	0.8	-1
11	0.0	0.005	0.0	0.0	0.005	-0.1406	0.8	-1
12	0.0	0.005	-0.1406	0.0	0.0	-0.1406	0.8	-1
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005	0.0	0.8	-1

Figure 6 : Tableau des segments de l'antenne

Référence de conception : CDT2

Exigences client vérifiées : EXIG_DIRECTIVITE, EXIG_GAIN, EXIG_OUVERTURE

La simulation a permis d'obtenir le diagramme de rayonnement de l'antenne.

Challenge Radiogoniometrie (CDR)

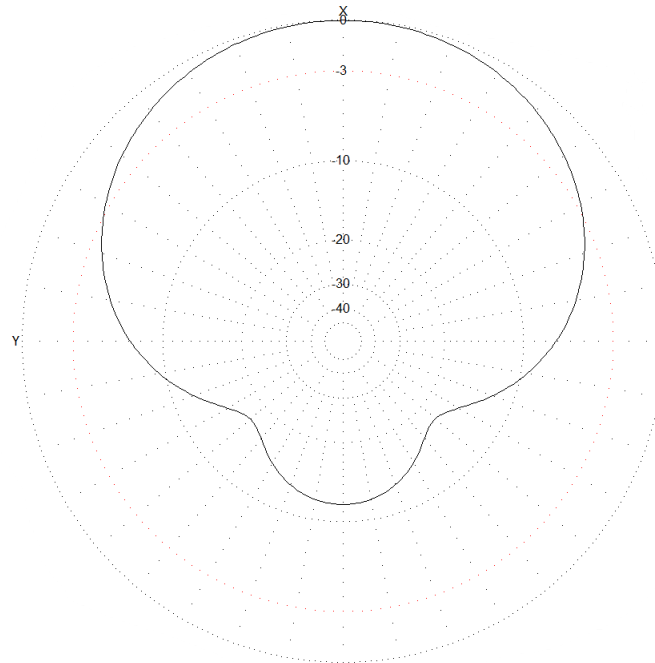


Figure 7 : Diagramme de rayonnement de l'antenne

L'analyse de ce diagramme montre que le gain maximal, d'environ 10 dBi, se situe selon l'axe x, qui constitue donc la direction privilégiée de rayonnement de l'antenne.

Nous avons également relevé les gains avant et arrière afin d'évaluer le rapport avant/arrière.

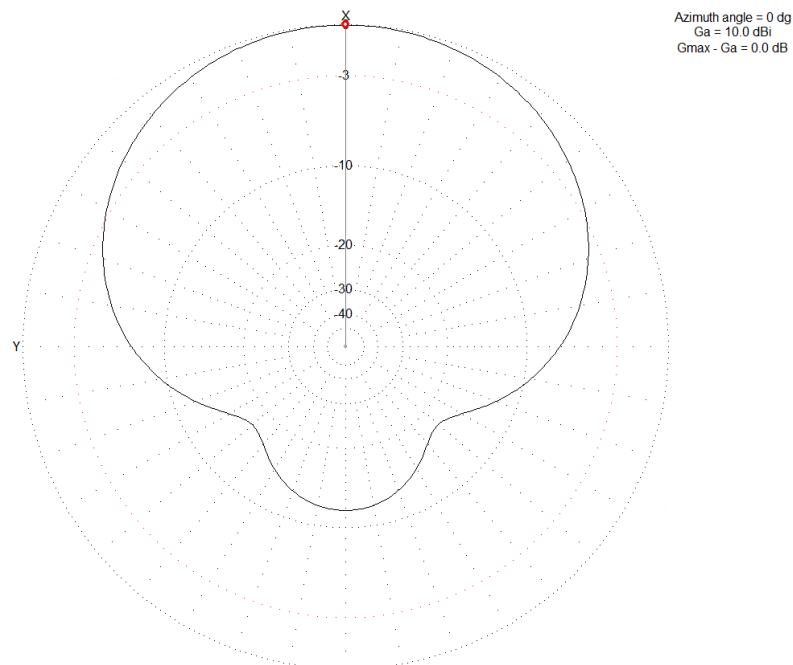


Figure 8 :Gain avant de l'antenne

Challenge Radiogoniometrie (CDR)

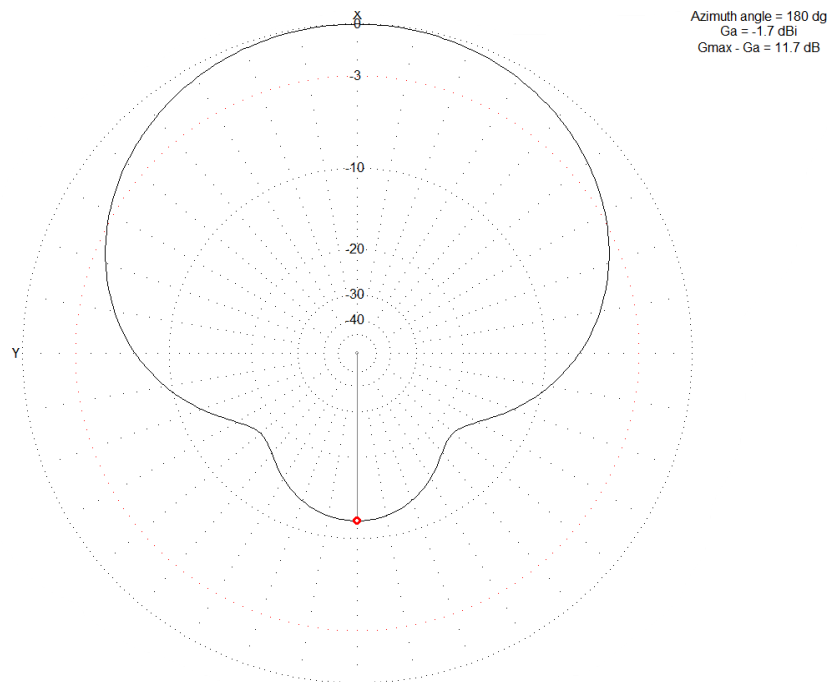


Figure 9 :Gain arrière de l'antenne

Ce rapport est calculé à l'aide de la formule suivante :

$$R = G_{avant} - G_{arrière}$$

La valeur obtenue est de 11,7 dBi, ce qui est largement supérieur à l'exigence minimale de 3 dBi imposée par le cahier des charges.

Par la suite, nous avons estimé l'angle d'ouverture de l'antenne à partir du diagramme de rayonnement.

Pour cela, nous avons déterminé les directions correspondant à $G_{\max} - 3 \text{ dBi}$, puis relevé les angles de part et d'autre de l'axe principal. Ces angles sont chacun égaux à 63° .

La somme de ces deux valeurs conduit à un angle d'ouverture total d'environ 126° , inférieur à la limite de 160° fixée par le cahier des charges.

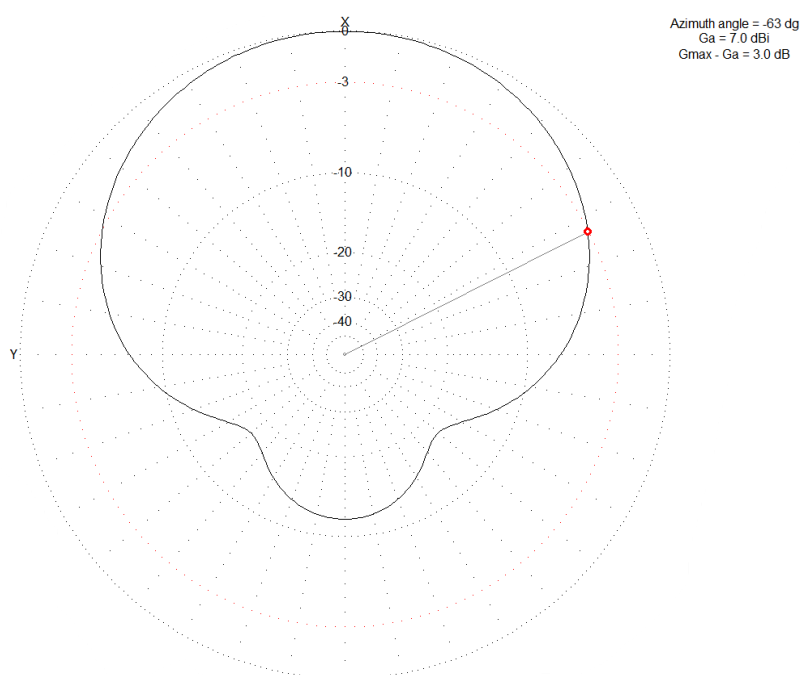


Figure 10 :Angle d'ouverture de l'antenne

L'ensemble de ces résultats confirme que l'antenne conçue respecte les spécifications demandées.

Référence de conception : CDT3

Exigences client vérifiées : EXIG_FREQUENCY, EXIG_IMPEDANCE

Nous poursuivons avec l'analyse de l'impédance de l'antenne.

Pour cela, nous utilisons l'impédance calculée lors de la simulation sous MMANA-GAL à 144 MHz, ainsi que le fichier S1P associé, afin d'observer le comportement de l'antenne sur une plage de fréquences plus large.

Nous relevons tout d'abord l'impédance de l'antenne à 144 MHz, obtenue sous MMANA-GAL :

$$Z = 46.54 + j48.95$$

Cette impédance est ensuite représentée sur une abaque de Smith à l'aide du logiciel Usimmics.

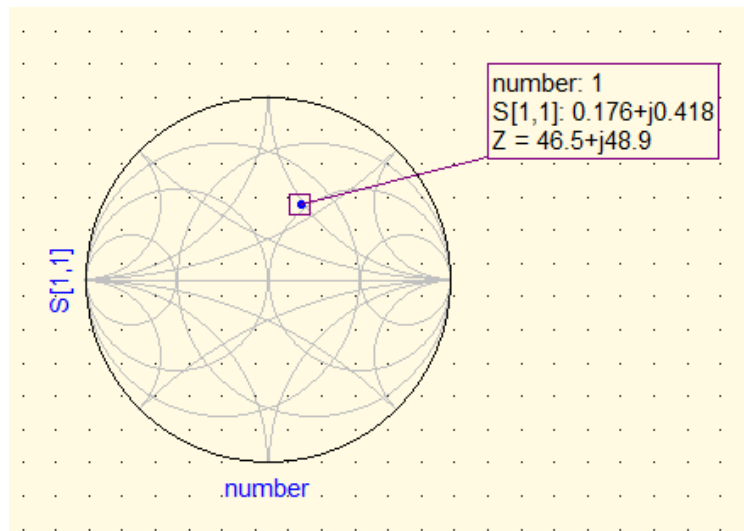


Figure 12 : Impédance de l'antenne à 144 MHz sur une abaque de Smith

L'observation graphique montre que l'antenne ne résonne pas à 144 MHz.

Nous avons donc choisi de procéder à une adaptation d'impédance.

La résistance étant relativement proche de 50 Ω , nous avons opté pour l'ajout d'un condensateur en série, dont la valeur a été calculée comme suit :

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot X} = 23.7 \text{ pF}$$

Nous ajoutons ce condensateur en série au circuit d'adaptation et effectuons une nouvelle simulation.

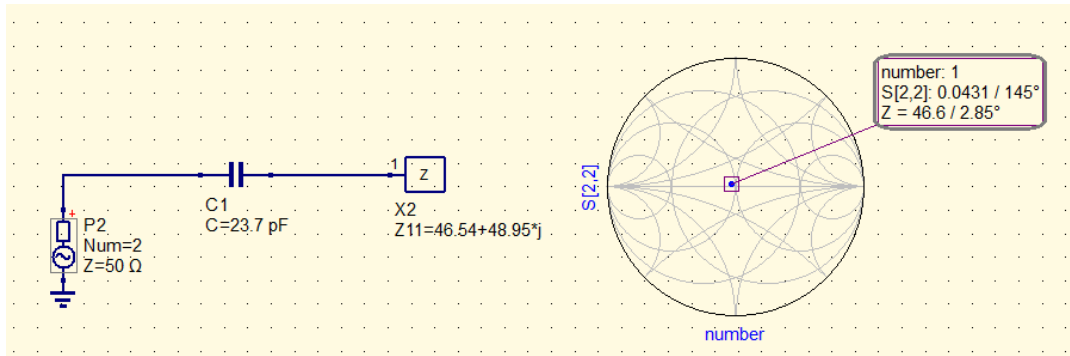


Figure 6 :Impédance adaptée de l'antenne à 144 MHz sur une abaque de Smith

Le facteur S11 obtenu est alors :

$$S_{11} = -27.3 \text{ dB}$$

Cette valeur respecte l'exigence du cahier des charges relative à l'adaptation d'impédance.

Enfin, nous simulons à nouveau l'antenne à l'aide du fichier S1P extrait de MMANA-GAL sur une plage de fréquences allant de 120 MHz à 160 MHz.

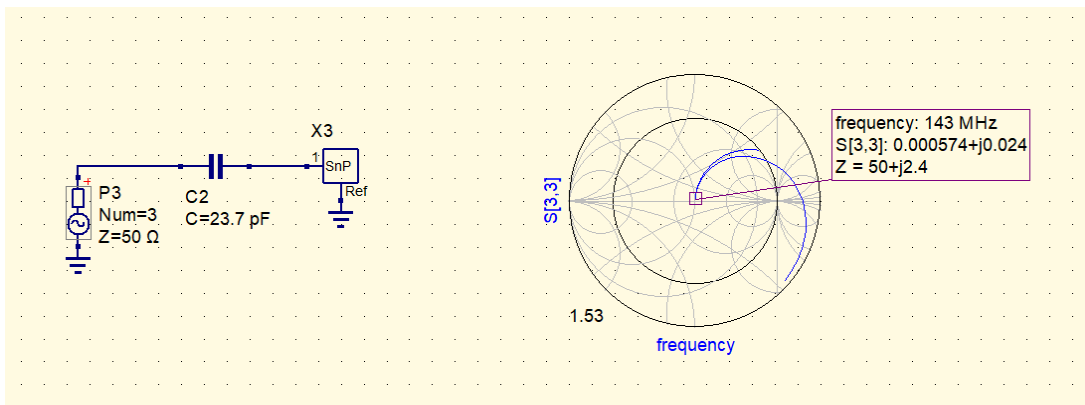


Figure 6 :Impédance adaptée de l'antenne à 144 MHz sur une abaque de Smith

Nous observons que l'antenne résonne autour de 143 MHz, ce qui appartient à l'intervalle [143 ; 145] MHz imposé par le cahier des charges.

Cette exigence est donc validée.

4. Dériskage des solutions techniques retenues

Ce chapitre détaille les activités de dériskage des solutions techniques retenues : simulation et/ou prototypage rapide. Il constitue une preuve partielle de la conformité du produit. Chaque paragraphe de l'étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

Il permet également de confirmer les résultats théoriques effectués aux paragraphes 2 et 3 en vérifiant le fonctionnement à travers des simulations et/ou prototypages rapides. Pour chaque simulation et/ou prototypage rapide est renseigné le protocole de mise en œuvre. Les résultats des simulations et/ou prototypages rapides sont confrontés aux résultats de l'étude théorique.

L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : renseignez ici le chemin du dossier où sont situés les fichiers de simulation et/ou prototypage rapide du projet.

4.1 <Titre de la simulation / prototypage rapide>

Chaque bloc fonctionnel ainsi que l'ensemble du montage doit faire l'objet d'une fiche de simulation / prototypage rapide, présentée comme suit.

Référence de la simulation : SIM<numéro>

Exigences client vérifiées : Renseignez ici les références des exigences client auxquelles le paragraphe de simulation / prototypage rapide ci-dessous fait référence.

But de l'essai : Décrivez brièvement le but de la simulation / prototypage rapide vis-à-vis du cahier des charges.

Fichiers : Renseignez ici le nom des fichiers associés à la simulation / prototypage rapide de manière à pouvoir rejouer la simulation / prototypage rapide en cas de besoin au cours et après le développement du produit.

Procédure de simulation :

Précisez le déroulé de simulation / prototypage rapide effectué, donnez le schéma de simulation / prototypage rapide correspondant. Précisez la configuration des sources éventuelles, le positionnement des sondes, etc.

Résultats attendus :

A partir des exigences client issues du Cahier Des Charges, renseignez les valeurs attendues ci-dessous.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Tension du signal S7	3,5 V	+/- 10%

Résultats obtenus :

Insérez les graphes, tableaux de valeurs, etc. issus de la simulation / prototypage rapide.

Commentez les résultats en les comparant à ceux de la phase de conception détaillée ainsi qu'aux exigences du cahier des charges.

A partir des simulations / prototypages rapides effectués, complétez ci-dessous les valeurs obtenues.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Tension du signal S7	3,4 V	Conforme/Non conf.

Statut de l'essai : Mentionnez ici la conclusion du test, c'est-à-dire « conforme » ou « non conforme ».

Problèmes rencontrés :

Mentionnez ici les problèmes que vous avez rencontrés. Précisez les solutions que vous avez adoptées pour résoudre les problèmes, ou éventuellement les problèmes qui persistent encore lors de la rédaction de ce document. Ce paragraphe n'est pas à négliger, le client y apporte toujours beaucoup d'importance. Il permet de tracer les éventuelles modifications apportées au produit pendant son développement. On peut également informer le client des limitations du produit qui lui est livré. Il sera ainsi conscient des problèmes encore non résolus et ne perdra pas un temps précieux à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas. Ceci est une démarche de transparence entre un fournisseur et un client qui contribuera à la qualité finale du produit et à la satisfaction du client.

4.2 <Titre de la simulation / prototypage rapide>

Chaque bloc fonctionnel ainsi que l'ensemble du montage doit faire l'objet d'une fiche de simulation / prototypage rapide, présentée comme suit.

Référence de la simulation : SIM<numéro>

Exigences client vérifiées : Renseignez ici les références des exigences client auxquelles le paragraphe de simulation / prototypage rapide ci-dessous fait référence.

But de l'essai : Décrivez brièvement le but de la simulation / prototypage rapide vis-à-vis du cahier des charges.

Fichiers : Renseignez ici le nom des fichiers associés à la simulation / prototypage rapide de manière à pouvoir rejouer la simulation / prototypage rapide en cas de besoin au cours et après le développement du produit.

Procédure de simulation :

Précisez le déroulé de simulation / prototypage rapide effectué, donnez le schéma de simulation / prototypage rapide correspondant. Précisez la configuration des sources éventuelles, le positionnement des sondes, etc.

Résultats attendus :

A partir des exigences client issues du Cahier Des Charges, renseignez les valeurs attendues ci-dessous.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Tension du signal S7	3,5 V	+/- 10%

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
----------	-----------------	-----------

Résultats obtenus :

Insérez les graphes, tableaux de valeurs, etc. issus de la simulation / prototypage rapide.

Commentez les résultats en les comparant à ceux de la phase de conception détaillée ainsi qu'aux exigences du cahier des charges.

A partir des simulations / prototypages rapides effectués, complétez ci-dessous les valeurs obtenues.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Tension du signal S7	3,4 V	Conforme/Non conf.

Statut de l'essai : Mentionnez ici la conclusion du test, c'est-à-dire « conforme » ou « non conforme ».

Problèmes rencontrés :

Mentionnez ici les problèmes que vous avez rencontrés. Précisez les solutions que vous avez adoptées pour résoudre les problèmes, ou éventuellement les problèmes qui persistent encore lors de la rédaction de ce document. Ce paragraphe n'est pas à négliger, le client y apporte toujours beaucoup d'importance. Il permet de tracer les éventuelles modifications apportées au produit pendant son développement. On peut également informer le client des limitations du produit qui lui est livré. Il sera ainsi conscient des problèmes encore non résolus et ne perdra pas un temps précieux à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas. Ceci est une démarche de transparence entre un fournisseur et un client qui contribuera à la qualité finale du produit et à la satisfaction du client.

4.3 Conclusion de la simulation / prototypage rapide du produit

Concluez sur la simulation / prototypage rapide du produit en insistant sur les non-conformités et les solutions possibles. Le texte ci-dessous est un exemple.

Les simulations / prototypages rapides effectués dans cette partie ont permis de valider les choix et dimensionnement de la phase de conception.

5. Conclusion de la conception du produit

Concluez sur la conception du produit vis-à-vis des exigences client en insistant plus particulièrement sur les non-conformités identifiées, les causes possibles et les solutions envisagées.

6. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG ENERGIE	Conception Dérivage Conception/Fab. Vérification	PRC01 CCPT05 FAB02	Conf.